

实验二 Python 控制结构与文件操作

一、实验基本原理

运用 Anaconda 搭建的 Jupyter notebook 平台编写 Python 实例程序。

二、实验目的

- 1、理解 Python 的流程控制、文件操作的基本原理。
- 2、通过实际案例编程，掌握 Python 的流程控制、文件的基本操作。

三、具体要求

- 1、Python 的流程控制：顺序结构、选择结构、循环结构。
- 2、Python 流程语句：if 语句、for 语句、while 语句、break、continue 等。
- 3、if、for、while 等语句相互之间的嵌套程序开发等。
- 4、Python 的文件操作、异常处理。

四、实验环境

- 1、Windows 10 电脑一台。
- 2、Anaconda、Python、Jupyter notebook 平台。

五、实验内容

实例 1：计算三角形面积。

用 Python 编程实现，接收用户从键盘输入的三角形的三边长，判断任意两边之和能否大于第三边，如果大于，则计算三角形的面积（先计算半周长，同实验一），并输出，否则显示“你所输入的三边长不能构成三角形”。运行程序一次，可以计算多个三角形的面积。

要求：

（1）计算三角形面积，在一个自定义函数 `fun(a, b, c)` 中完成，该函数名可以改成其它名字。该函数返回面积值。

（2）主调程序中完成功能：三边长数值的输入（不能是负数）、判断能否构成三角形和面积值的输出。

（3）形参 `a`、`b`、`c` 接收主调程序传递过来的实参：三边的值，要求使用关键字参数传递。

实例 2：随机点名。

线上上课时，随机点名。以班级人数 `n` 为上限，随机生成 `m` 个整数（大于 0 小于班级人数 +1）作为学号，要求这 `m` 个学生在 30 秒内在 QQ 群或腾讯课堂讨论区，回复 1，过 30 秒后未回复 1 按旷课处理。提示：本题只需产生 `m` 个互不相同的随机整数并输出，即可。输出例如：

```
请输入班级人数：34
请输入点名人数：5
10 4 25 27 9
```

实例 3：奖金发放。

某企业发放的奖金是根据员工给企业创造的利润提成计算的，其规则如下所示。利润

- （1）低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%；

(2) 利润高于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10%提成，高于 10 万元的部分，可提成 7.5%；以下皆按照阶梯计算提成。

(3) 低于 20 万元时如上，20 万到 40 万之间时，高于 20 万元的部分，可提成 5%；

(4) 低于 40 万元时如上，40 万到 60 万之间时高于 40 万元的部分，可提成 3%；

(5) 低于 60 万元时如上，60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%；

(6) 低于 100 万元时如上，高于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1%提成。

要求：从键盘输入某员工为企业创造的利润值，输入他应获得的奖金。交实验报告时，要求输入为 123 万的输出结果。

实例 4：逢七拍手游戏。

要求按水平方向（行）顺序输出 100 以内的所有数字，含 7 或能被 7 整除的数，显示“*”，表示拍手。输出例如：

```
1、2、3、4、5、6、*、8、9、10、11、12、13、*、15、16、*、18、19、20、*、22、23、24、2
5、26、*、*、29、30、31、32、33、34、*、36、*、38、39、40、41、*、43、44、45、46、*、4
8、*、50、51、52、53、54、55、*、*、58、59、60、61、62、*、64、65、66、*、68、69、*、
*、*、*、*、*、*、*、*、*、80、81、82、83、*、85、86、*、88、89、90、*、92、93、94、9
5、96、*、*、99、100、
```

实例 5：猜数字大小游戏。

猜数游戏是一个益智类小游戏，通常由两人参与，一个人（你所编写的程序）出数字，另一个人（玩家：就是你）猜数字，当猜数字的人说出一个数字时，由出数字的人告知是否猜中，知道猜中，游戏结束。输出例如：

猜数字游戏,输入一个1-100以内的数字

请输入一个数字:50

很遗憾,你猜大了

请输入一个数字:30

很遗憾,你猜大了

请输入一个数字:20

很遗憾,你猜小了

请输入一个数字:25

很遗憾,你猜大了

请输入一个数字:23

很遗憾,你猜大了

很遗憾,5次机会已用尽,游戏结束,答案为22

您的大名是? 阿斯顿

您好,阿斯顿!我们来玩儿猜数字游戏吧!

请输入一个最小值:7

再输入一个最大值:90

猜数字游戏开始,请输入数字:56

您输入的数字小了!

这是您第1次尝试!

猜数字游戏开始,请输入数字:78

您输入的数字小了!

这是您第2次尝试!

猜数字游戏开始,请输入数字:85

您输入的数字大了!

这是您第3次尝试!

猜数字游戏开始,请输入数字:82

这是您第4次尝试!

恭喜,您猜对了!

游戏结束,再见! ^_^

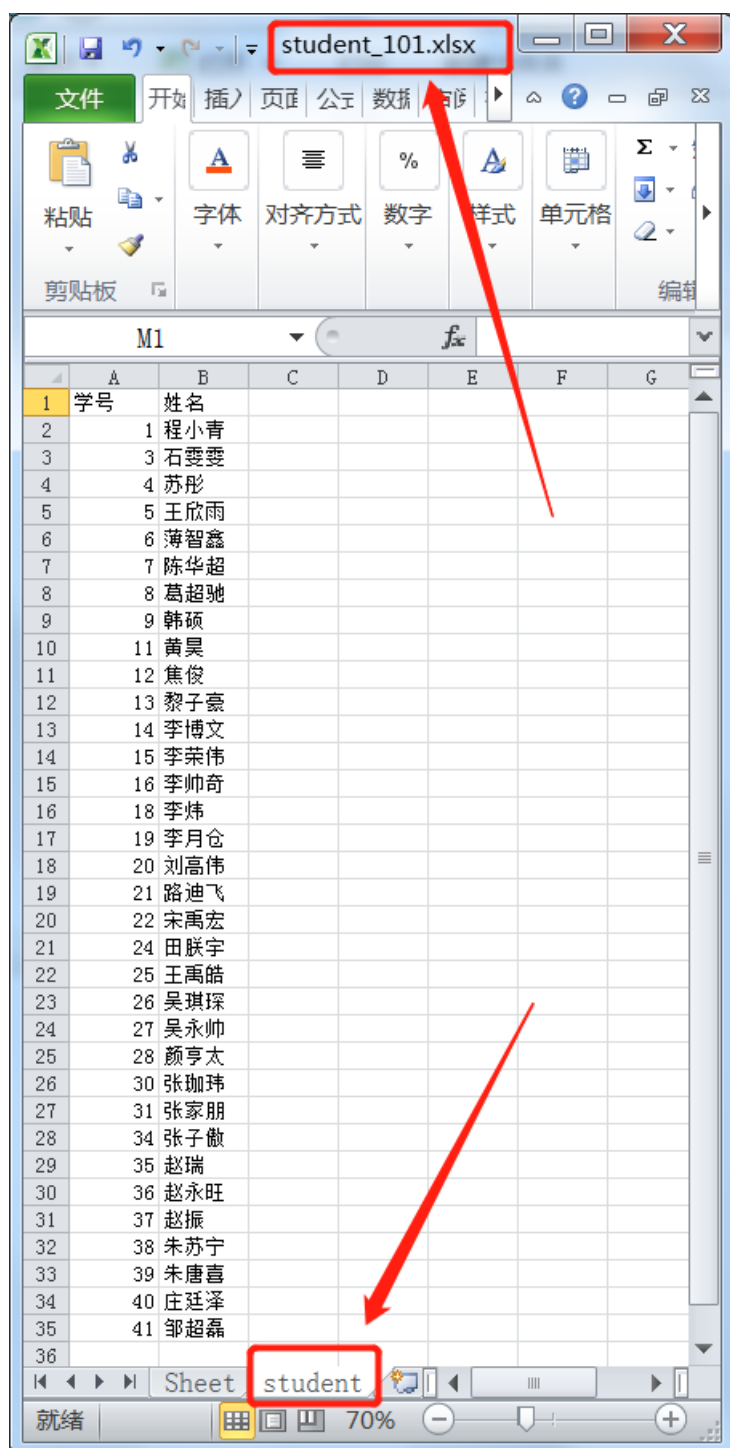
实例 6：将学生名单存入 Excel 文件中。

将模块 student_XYY.py（见附件）中的字典 dict_stu 中的学生名单存入 Excel 文档“student_XYY.xlsx”中。student_XYY.py 内容如下（以 1 班的 1 号为例）：

```
dict_stu={1:'程小青',3:'石雯雯',4:'苏彤',5:'王欣雨',6:'薄智鑫',7:'陈华超',8:'葛超
驰',9:'韩硕',11:'黄昊',12:'焦俊',13:'黎子豪',14:'李博文',15:'李荣伟',16:'李帅奇
```

,18:'李伟',19:'李月仓',20:'刘高伟',21:'路迪飞',22:'宋禹宏',24:'田朕宇',25:'王禹皓',26:'吴琪琛',27:'吴永帅',28:'颜亨太',30:'张珈玮',31:'张家朋',34:'张子傲',35:'赵瑞',36:'赵永旺',37:'赵振',38:'朱苏宁',39:'朱唐喜',40:'庄廷泽',41:'邹超磊'}
}

存入 Excel 文档 “student_101. xlsx” 后，格式如下：



提示：

from student_101 import * #导入 student_101.py 文件。

使用 openpyxl 创建 workbook。

```
from openpyxl import Workbook
```

```
Workbook()          #创建工作簿

wb.create_sheet(title="student") #创建工作表
```

六：思考题

思考题 1：随机点名。

要求：对上题生成的学生学号及姓名数据集文件“student_XYY.xlsx”中的学生进行随机抽取点名，抽取到的同学的学号和姓名显示输出，提示被点到名字的同学在 QQ 群回复 1。然后开始正向计时 30 秒（用 sleep() 函数完成），以进度条的形式显示。计时结束后显示点名结束。进度条等自己设计，合理即可。

提示：

(1) 导入文件内容

```
from openpyxl import load_workbook

load_workbook("student_101.xlsx") #打开已有的 excel 文件
```

(2) 随机抽取点名人数和列表

```
from random import *

from time import *

from sys import *
```

输出格式例如：

```
请输入点名人数（不大于34，不小于1）：32
04: 苏彤      34: 张子傲    14: 李博文    38: 朱苏宁    35: 赵瑞
09: 韩硕      15: 李荣伟    05: 王欣雨    12: 焦俊      37: 赵振
07: 陈华超    13: 黎子豪    28: 颜亨太    25: 王禹皓    03: 石雯雯
36: 赵永旺    39: 朱唐喜    27: 吴永帅    30: 张珈玮    26: 吴琪琛
16: 李帅奇    11: 黄昊      22: 宋禹宏    31: 张家朋    21: 路迪飞
18: 李炜      01: 程小青    08: 葛超驰    41: 邹超磊    20: 刘高伟
40: 庄廷泽    24: 田朕宇
```

(3) 倒计时显示例如：

```
请上面32个同学30秒钟之内在QQ群回复1!
-----计时开始-----
[#####->]30s
-----计时结束-----
```

思考题 2：唐诗宋词。

将一首唐诗宋词字符串写入文本文件（扩展名为.txt），以古诗为例：诗名为第一行，古诗作者为第二行，第三行及以后一行一句诗句；要求每行内容居中。然后再从文件整体读取出来并输出；最后再输出诗的第一句诗。

要求：

(1) 文本文件的主文件名用自己的学号和名字，假如 1 号张三，则文件名为：01-张三-思考题 2.txt。

(2) 写入上述文件中的字符串要求是一首古诗词，每个同学写入的诗词都不能一样，否则算作雷同，0 分记。

(3) 使用异常捕获与处理。

(4) 使用 with 语句打开和自动关闭打开的文件。

(5) 写入和读出分两段程序完成，并且读出使用三种方法完成。read() 函数、readlines() 函数及 for 循环。

七：实验报告要求

按照实验报告模板，提交 PDF 实验报告，包括实验目的、实验原理、输出结果、遇到的困难和解决办法、心得体会等。